第四届北方数学奥林匹克邀请赛

第一天

一、(25分)如图1，$\odot O$是梯形$ABCD$的内切圆，切点分别为E、F、G、H，$AB\parallel CD$. 作$BP\parallel AD$交DC的延长线于点P，AO的延长线交CP于点Q. 若$AE=BE$，求证：$\angle CBQ=\angle PBQ$.

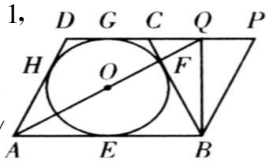


图1

（张利民　供题）

二、(25分)已知$\angle A$、$\angle B$、$\angle C$是$\triangle ABC$的三个内角. 证明：

$$\frac{\tan\frac{A}{2}+\tan\frac{B}{2}+\tan\frac{C}{2}}{\sqrt{3}}\geqslant\sqrt[6]{\tan^2\frac{A}{2}+\tan^2\frac{B}{2}+\tan^2\frac{C}{2}}.$$

（张　雷　供题）

三、(25分)给定三角形数表如图2：

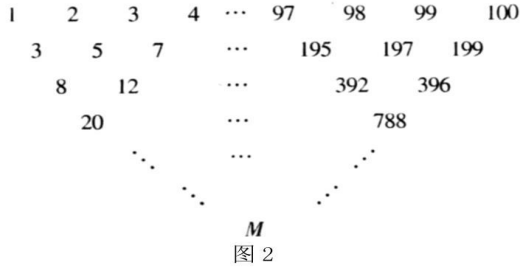


图2

其中，第一行各数依次是1，2，…，100，从第二行起，每个数分别等于它上面一行左、右两数的和. 求M的值.　（焦和平　供题）

四、(25分)证明：(1)存在无穷个正整数n，使n^2+1的最大质因子小于n；

(2)存在无穷个正整数n，使n^2+1整除$n!$.　（张　雷　供题）

第二天

五、(25分)如图3，已知$\square ABCD$，过A、B、C三点的$\odot O_1$分别交AD、BD于点E、F，过C、D、F三点的$\odot O_2$交AD于点G，设$\odot O_1$、$\odot O_2$的半径分别为R_1、R_2. 求证：$\frac{EG}{AD}=\frac{R_2^2}{R_1^2}$.

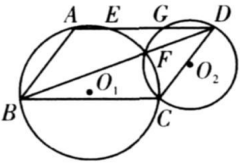


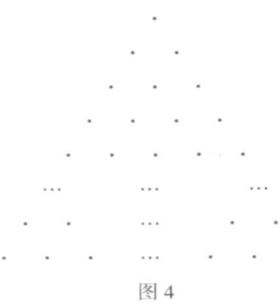
图3

（吕建恒　刘康宁　供题）

六、(25分)设n是正整数，整数a是方程$x^4+3ax^2+2ax-2\times 3^n=0$的根. 求所有满足条件的数对$(n,a)$.　（卢秀双　供题）

七、(25分)设a、b、c为直角三角形的三边长，其中，c为斜边长. 求使得$\frac{a^3+b^3+c^3}{abc}\geqslant k$成立的$k$的最大值.　（李铁汉　供题）

八、(25分)给定由$\frac{n(n+1)}{2}$个点组成的正三角形点阵(如图4)，记以点阵中三个点为顶点的所有正三角形的个数为$f(n)$. 求$f(n)$的表达式.


图4

（张利民　供题）

参考答案

第一天

一、联结OE. 由题意知OE为AB的中垂线. 于是，梯形$ABCD$为等腰梯形，有$AD=$

BC. 而四边形 $ABPD$ 为平行四边形, 故

$AD=BC=BP$.

设 $DH=x$, $AH=y$. 则

$x+y=AD \Rightarrow BP=x+y$.

从而, $CP=2y-2x=2(y-x)$.

由于切线与平行关系, 则

$\angle EAO=\angle HAO=\angle CQO$.

因此, $DA=DQ$, 即

$x+y=2x+CQ \Rightarrow CQ=y-x$.

故 $QP=CP-CQ=y-x$.

在 $\triangle BCQ$ 与 $\triangle BPQ$ 中, 由于 $BC=BP$, $CQ=QP$, $BQ=BQ$, 则

$\triangle BCQ \cong \triangle BPQ$.

所以, $\angle CBQ=\angle PBQ$.

二、在 $\triangle ABC$ 中, 注意到

$$\tan\frac{A}{2}\cdot\tan\frac{B}{2}+\tan\frac{B}{2}\cdot\tan\frac{C}{2}+\tan\frac{C}{2}\cdot\tan\frac{A}{2}=1.$$

故 $\left(\dfrac{\tan\frac{A}{2}+\tan\frac{B}{2}+\tan\frac{C}{2}}{\sqrt{3}}\right)^2$

$$=\frac{\tan^2\frac{A}{2}+\tan^2\frac{B}{2}+\tan^2\frac{C}{2}+2}{3}.$$

设 $t=\tan^2\frac{A}{2}+\tan^2\frac{B}{2}+\tan^2\frac{C}{2}$. 则 $t\geqslant 1$.

接下来只需证: $\dfrac{t+2}{3}\geqslant\sqrt[3]{t}$.

而 $\dfrac{\tan^2\frac{A}{2}+\tan^2\frac{B}{2}+\tan^2\frac{C}{2}+2}{3}$

$=\dfrac{t+2}{3}=\dfrac{t+1+1}{3}\geqslant\sqrt[3]{t}$ (均值不等式),

故原不等式成立, 当且仅当 $t=1$, 即 $\triangle ABC$ 是正三角形时, 上式等号成立.

三、由图 2 得第 i 行相邻两数之差为 $2^{i-1}(1\leqslant i<100)$.

记第 m 行的首个数为 a_m. 则

$a_{m+1}=2a_m+2^{m-1}$.

两端同除以 2^{m+1} 得 $\dfrac{a_{m+1}}{2^{m+1}}=\dfrac{a_m}{2^m}+\dfrac{1}{4}$, 即

$\dfrac{a_m}{2^m}=\dfrac{m-1}{4}+\dfrac{1}{2}\Rightarrow a_m=2^{m-2}(m+1)$.

故 $M=a_{100}=2^{98}\times 101$.

四、(1)令 $n=2k^2(k\in\mathbf{N}_+)$. 则

$n^2+1=4k^4+1$

$=(2k^2+1-2k)(2k^2+1+2k)$.

由于 $2k^2+1-2k<n$, 故只要证明存在无穷个正整数 k, 使得 $2k^2+1+2k$ 为合数且最大质因子小于 n 即可.

令 $k=5m+1(m\in\mathbf{N}_+)$. 则

$2k^2+1+2k=2(5m+1)^2+1+2(5m+1)$

$\equiv 0(\mathrm{mod}\ 5)$.

故 $2k^2+1+2k$ 为合数, 且

$2k^2+1+2k<5n$.

因此, 最大质因子小于 n.

(2)令 $n=2k^2(k\in\mathbf{N}_+)$. 则

$n^2+1=(2k^2+1-2k)(2k^2+1+2k)$,

且 $(2k^2+1-2k, 2k^2+1+2k)$

$=(2k^2+1-2k, 4k)$

$=(2k^2+1-2k, k)=(1, k)=1$,

即 $2k^2+1-2k$ 与 $2k^2+1+2k$ 互质.

下面只要证其分别整除 $n!$.

由 $2k^2+1-2k<n$ 知其整除 $n!$.

令 $k=5m+1(m\in\mathbf{N}_+)$.

由(1)的证明得 $2k^2+1+2k=5p$, 且 $p<n$, 知其整除 $n!$.

故当 $n=2(5m+1)^2(m\in\mathbf{N}_+)$ 时, n^2+1 整除 $n!$.

因此, 存在无穷个正整数 n 满足条件.

第二天

五、如图 5, 联结 CA、CF、CG. 则

$\angle ACF$

$=\angle ABF$

$=\angle CDF$.

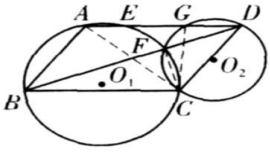


图 5

因此, AC 是 $\odot O_2$ 的切线.

同理, CG 是 $\odot O_1$ 的切线.

由圆幂定理得

$EG\cdot AG=CG^2$, $AD\cdot AG=AC^2$.

两式相除得$\frac{EG}{AD}=\frac{CG^2}{AC^2}$.

在$\triangle ABC$和$\triangle CDG$中，由正弦定理得

$AC=2R_1\sin\angle ABC$,

$CG=2R_2\sin\angle CDG$.

因为$\angle ABC=\angle CDG$，所以，$\frac{CG}{AC}=\frac{R_2}{R_1}$.

故$\frac{EG}{AD}=\frac{R_2^2}{R_1^2}$.

六、由于a是方程的根，则

$a^4+3a^3+2a^2=2\times 3^n$,

即 $a^2(a+2)(a+1)=2\times 3^n$.

由此得$a\neq 0,-1,-2$.

若a是偶数，则上式左端是4的倍数，而右端不是，矛盾.所以，a是奇数.

当a是奇数时，a与$a+2$只有一个是3的倍数.

若a是3的倍数，则

$|a+2|=1\Rightarrow a=-1$(舍去)，$a=-3$.

当$a=-3$时，$n=2$.

若$a+2$是3的倍数，则

$|a|=1\Rightarrow a=-1$(舍去)，$a=1$.

当$a=1$时，$n=1$.

所以，满足条件的数对

$(n,a)=(2,-3),(1,1)$.

七、$k=\left(\frac{a^3+b^3+c^3}{abc}\right)_{\min}$.

记$y=\frac{a^3+b^3+c^3}{abc}$，并设

$a=c\cos\theta$, $b=c\sin\theta$, $\theta\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$.

则$y=\frac{\sin^3\theta+\cos^3\theta+1}{\sin\theta\cdot\cos\theta}$

$=\frac{(\sin\theta+\cos\theta)(1-\sin\theta\cdot\cos\theta)+1}{\sin\theta\cdot\cos\theta}$

$=\frac{\sin\theta+\cos\theta+1}{\sin\theta\cdot\cos\theta}-(\sin\theta+\cos\theta)$.

设$\sin\theta+\cos\theta=t$.则

$\sin\theta\cdot\cos\theta=\frac{t^2-1}{2}$.

故$y=\frac{t+1}{\frac{t^2-1}{2}}-t=\frac{2}{t-1}-t$.

注意到$t=\sqrt{2}\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)\in(1,\sqrt{2}]$，函数$y$在区间$(1,\sqrt{2}]$上是减函数，故

$y\geqslant\frac{2}{\sqrt{2}-1}-\sqrt{2}=2+\sqrt{2}$.

因此，$k=2+\sqrt{2}$.

八、记前i行所有点构成的正三角形个数为$f(i)(i=1,2,\cdots,n)$.

计算知$f(1)=0$, $f(2)=1$, $f(3)=5$.

下面求$f(n)$与$f(n-1)$的关系.

显然，$f(n)$等于$f(n-1)$加上“有顶点(1个或2个)在第n行上的所有正三角形的个数”，其中，有2个顶点在第n行上的所有正三角形称作第Ⅰ类，它们有C_n^2个.

接下来把仅有1个点在第n行的所有正三角形称作第Ⅱ类，研究其个数.

设正$\triangle ABC$是第Ⅱ类三角形，顶点A在第n行内，顶点B、C在前面的行内.过点B、C分别作三角形点阵边界线的平行线，与第n行交于P、Q两点.从而，正$\triangle ABC$有唯一的三点序(P,A,Q)与之对应.

反过来，对第n行上任意三点构成的点序(P,A,Q)，以两个边点P、Q为顶点在三角形点阵内作出一个正三角形，再以中间点A为顶点作该正三角形的内接正$\triangle ABC$，显然，这样的三角形是唯一存在的.

于是，在第Ⅱ类正三角形与三点序之间建立了一一对应，故第Ⅱ类三角形有C_n^3个.

因此，$f(n)=f(n-1)+C_n^2+C_n^3$.

在递推式中n遍历$2,3,\cdots,n$，并且已有$f(1)=0$.求和即得

$f(n)=\sum_{i=2}^{n}(C_i^2+C_i^3)=\frac{1}{6}\sum_{i=2}^{n}(i^3-i)$

$=\frac{1}{6}(1^3+2^3+\cdots+n^3)-\frac{1}{6}(1+2+\cdots+n)$

$=\frac{1}{6}\times\frac{1}{4}n^2(n+1)^2-\frac{1}{6}\times\frac{1}{2}n(n+1)$

$=\frac{(n-1)n(n+1)(n+2)}{24}$.

（张同君　提供）